# CampusGuard: Implementacion y Benchmarking de Algoritmos de Busqueda para Prevencion de Desercion Academica

Autor: Jeison Montoya

Curso: Inteligencia Artificial I INF DIS (A)

Universidad: Universidad Militar Nueva Granada

Docente: Ing. Oscar Ivan Varela Velez

Fecha: 9 de noviembre de 2026

---

## Resumen

Este documento presenta la formalizacion e implementacion computacional del agente racional CampusGuard (Fase 1) como un problema de busqueda en espacio de estados. Se implementan y comparan tres algoritmos de busqueda -BFS, DFS y A- sobre la planificacion de intervenciones para estudiantes en riesgo de desercion academica. Los resultados demuestran que A con heuristica admisible reduce el costo de la solucion en un 30% promedio respecto a BFS y 44% respecto a DFS, manteniendo completitud y optimalidad.

Palabras clave: busqueda en espacio de estados, BFS, DFS, A*, heuristica admisible, prevencion desercion academica, agente racional.

---

## 1. Introduccion

La desercion academica en primer semestre alcanza el 18% en la institucion (Tinto, 1993). La Fase 1 del proyecto integrador propuso CampusGuard, un agente racional que detecta estudiantes en riesgo en <=48 horas y activa intervenciones autonomas: tutoria, notificacion a bienestar, redistribucion de carga, o monitoreo.

Esta Fase 2 avanza desde el modelado conceptual hacia la implementacion computacional, formalizando el

problema como busqueda en espacio de estados e implementando algoritmos de busqueda no informados (BFS, DFS) e informado (A*) con heuristica admisible.

---

## 2. Abstraccion del Entorno

El entorno original (Fase 1) es: parcialmente observable, estocastico, secuencial, dinamico, discreto y multiagente. Para la busqueda algoritmica se requiere determinismo y discretitud:

| **Propiedad Original** | **Abstraccion para Busqueda** |
|---|---|
| Parcialmente observable | Totalmente observable: estado = perfil completo de |
| Estocastico | Determinista: intervencion -> reduccion exacta de |
| Secuencial | Secuencial: acciones previas afectan estado futuro |
| Dinamico | Estatico durante planificacion: ventana de 48h fij |
| Discreto | Discreto: tiempo en horas, acciones finitas |
| Multiagente | Un agente planificador: decide secuencia para UN e |

Justificacion: La abstraccion permite aplicar algoritmos clasicos de busqueda (Russell & Norvig, 2021) manteniendo la esencia del problema: minimizar costo de intervencion sujeto a ventana temporal de 48h y reduccion de riesgo <=25.

---

## 3. Formalizacion del Espacio de Estados

### 3.1 Estado

Una tupla $s = \langle P, I, h \rangle$ donde:

- $P$: PerfilEstudiante (asistencia, promedio, actividad LMS, tendencias, historial, score_riesgo ? [0,100])

- $I$: Tupla de EstadoIntervencion aplicadas (historial)

- $h$: Hora actual ? [0, 48]

### 3.2 Estado Inicial

$s_0 = \langle P_{inicial}, \langle \rangle, 0 \rangle$ donde $P_{inicial}.score_riesgo > 25$

### 3.3 Acciones $A(s)$

Intervenciones no aplicadas que caben en tiempo restante:

- MONITOREAR (1h, costo 0.5h, reduccion 5%)

- RECOMENDAR_TUTORIA (8h, costo 3.0h, reduccion 25%)

- NOTIFICAR_BIENESTAR (2h, costo 1.0h, reduccion 15%)

- REDISTRIBUIR_CARGA (12h, costo 5.0h, reduccion 35%)

$|A(s)| \le 3$ (factor de ramificacion $b \approx 3$)

### 3.4 Modelo de Transicion $T(s, a) \to s'$

Determinista: $s' = \langle P', I \cup \{a\}, h + dur(a) \rangle$

donde $P'.score_riesgo = \max(0, P.score_riesgo - efectividad(a) \times 100)$

### 3.5 Prueba de Meta $Goal(s)$

$$Goal(s) \iff P.score_riesgo \le 25 \land h \le 48$$

### 3.6 Funcion de Costo $c(s, a, s')$

$$c(s, a, s') = costo(a) \in \{0.5, 1.0, 3.0, 5.0\} \text{ horas-equivalentes}$$

Costo de camino: $g(n) = \sum c(s_i, a_i, s_{i+1})$. Objetivo: minimizar $g$.

---

## 4. Implementacion de Algoritmos de Busqueda

### 4.1 Base de Codigo: AIMA-Python

Se utiliza search.py de AIMA-Python (Russell & Norvig, 2021) como base, adaptando:

- Clase CampusGuardProblem heredando de Problem

- Implementacion de actions(), result(), goal_test(), path_cost(), h()

### 4.2 BFS (Breadth-First Search)

```
nodo_meta = breadth_first_graph_search(problema)
```

- Explora por niveles, garantiza solucion de costo minimo (costos uniformes)

- Complejidad temporal: $O(b^d)$, espacial: $O(b^d)$

### 4.3 DFS (Depth-First Search)

```
nodo_meta = depth_first_graph_search(problema)
```

- Explora en profundidad, usa pila implicita

- Complejidad temporal: $O(b^m)$, espacial: $O(bm) = O(m)$

- No garantiza optimalidad

### 4.4 A* (A-Star Search)

```
nodo_meta = astar_search(problema, h=None)  # usa problema.h()
```

- Expande nodo con menor $f(n) = g(n) + h(n)$

- Complejidad temporal: $O(b^d)$ peor caso, espacial: $O(b^d)$

- Optimalidad garantizada si $h$ es admisible

---

## 5. Diseno de Heuristica para A*

### 5.1 Heuristica: Costo Minimo Teorico Restante

$$h(n) = \frac{\max(0, riesgo_actual(n) - 25)}{\max\limits_{a \in A_{disponible}} \frac{efectividad(a) \times 100}{costo(a)}}$$

Donde $A_{disponible}$ son intervenciones no aplicadas que caben en $48 - h$ horas.

### 5.2 Justificacion de Admisibilidad

$h(n)$ es admisible ($h(n) \le h^*(n)$) porque:

1. Supone intervencion ideal: Usa la mejor ratio efectividad/costo teorica

2. Ignora restricciones temporales: Asume que cualquier intervencion cabe

3. Ignora limite de intervenciones: No considera $MAX_INTERVENCIONES = 4$

4. Determinismo optimista: Reduccion exacta sin variabilidad estocastica

Por construccion, $h(n)$ nunca sobreestima el costo real optimo $h^*(n)$.

### 5.3 Consistencia (Monotonia)

$h$ es consistente: $\forall n, a, n': h(n) \le c(n,a,n') + h(n')$

Porque la reduccion de riesgo es monotona y el costo minimo teorico restante nunca aumenta mas que el costo de la accion.

---

## 6. Experimentos y Benchmark

### 6.1 Configuracion Experimental

- 8 estudiantes con perfiles variados (riesgo 27-74)

- 3 algoritmos: BFS, DFS, A*

- Metricas: nodos expandidos, nodos generados, tiempo (ms), costo solucion, profundidad

- Entorno: Python 3.14, AIMA-Python adaptado

### 6.2 Tabla de Resultados

| Estudiante | Riesgo Inicial | Algoritmo | Exito | Nodos Exp. | Nodos Gen. | Tiempo (ms) | Costo Sol. | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST-2024-003 | 33.4 (medio) | BFS | Si | 1 | 4 | 0.14 | 3.00 | 1 |
| EST-2024-003 | 33.4 (medio) | DFS | Si | 1 | 4 | 0.09 | 5.00 | 1 |
| EST-2024-003 | 33.4 (medio) | A* | Si | 2 | 7 | 0.20 | 1.00 | 1 |
| EST-2024-001 | 46.4 (medio) | BFS | Si | 1 | 4 | 0.07 | 3.00 | 1 |
| EST-2024-001 | 46.4 (medio) | DFS | Si | 1 | 4 | 0.08 | 5.00 | 1 |
| EST-2024-001 | 46.4 (medio) | A* | Si | 5 | 14 | 0.40 | 3.00 | 1 |
| EST-2024-002 | 74.1 (alto) | BFS | Si | 3 | 10 | 0.20 | 8.00 | 2 |
| EST-2024-002 | 74.1 (alto) | DFS | Si | 2 | 7 | 0.13 | 6.00 | 2 |
| EST-2024-002 | 74.1 (alto) | A* | Si | 17 | 34 | 1.19 | 6.00 | 2 |
| EST-2024-004 | 55.9 (alto) | BFS | Si | 1 | 4 | 0.08 | 5.00 | 1 |
| EST-2024-004 | 55.9 (alto) | DFS | Si | 1 | 4 | 0.09 | 5.00 | 1 |
| EST-2024-004 | 55.9 (alto) | A* | Si | 8 | 21 | 0.63 | 4.00 | 2 |
| EST-2024-005 | 43.1 (medio) | BFS | Si | 1 | 4 | 0.07 | 3.00 | 1 |
| EST-2024-005 | 43.1 (medio) | DFS | Si | 1 | 4 | 0.07 | 5.00 | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST-2024-005 | 43.1 (medio) | A* | Si | 3 | 10 | 0.28 | 1.50 | 2 |
| EST-2024-006 | 67.4 (alto) | BFS | Si | 3 | 10 | 0.20 | 8.00 | 2 |
| EST-2024-006 | 67.4 (alto) | DFS | Si | 2 | 7 | 0.13 | 6.00 | 2 |
| EST-2024-006 | 67.4 (alto) | A* | Si | 10 | 25 | 0.83 | 4.50 | 3 |
| EST-2024-007 | 27.4 (medio) | BFS | Si | 1 | 4 | 0.07 | 0.50 | 1 |
| EST-2024-007 | 27.4 (medio) | DFS | Si | 1 | 4 | 0.07 | 5.00 | 1 |
| EST-2024-007 | 27.4 (medio) | A* | Si | 1 | 4 | 0.09 | 0.50 | 1 |
| EST-2024-008 | 49.6 (medio) | BFS | Si | 1 | 4 | 0.07 | 3.00 | 1 |
| EST-2024-008 | 49.6 (medio) | DFS | Si | 1 | 4 | 0.07 | 5.00 | 1 |
| EST-2024-008 | 49.6 (medio) | A* | Si | 5 | 14 | 0.40 | 3.00 | 1 |

### 6.3 Resumen Comparativo (Promedios)

| Algoritmo | Tasa Exito | Nodos Exp. Prom. | Tiempo Prom. (ms) | Costo Prom. |
|---|---|---|---|---|
| BFS | 100.0% | 1.5 | 0.11 | 4.19 |
| DFS | 100.0% | 1.2 | 0.09 | 5.25 |
| A* | 100.0% | 6.4 | 0.50 | 2.94 |

Hallazgos clave:

- A* reduce costo promedio 30% vs BFS (2.94 vs 4.19) y 44% vs DFS (2.94 vs 5.25)

- BFS y DFS expanden menos nodos (1.5 y 1.2 vs 6.4) porque el espacio es pequeno ($b \approx 3, d \le 3$)

- A* expande mas nodos que BFS/DFS en casos simples (overhead de heuristica), pero encuentra soluciones de menor costo

- 100% tasa de exito en todos los algoritmos (espacio acotado y solucionable)

---

## 7. Analisis de Complejidad Computacional (Big O)

### 7.1 Parametros del Problema

- $b$ (factor de ramificacion): $\approx 3$ (3-4 intervenciones validas por estado)

- $d$ (profundidad solucion optima): 1-3 intervenciones

- $m$ (profundidad maxima): 4 (limite MAX_INTERVENCIONES)

### 7.2 Complejidad por Algoritmo

| Algoritmo | Temporal | Espacial | Optimalidad | Completitud |
|---|---|---|---|---|
| BFS | $O(b^d)$ | $O(b^d)$ | OK (costos uniformes) | OK |
| DFS | $O(b^m)$ | $O(bm)$ | NO | OK (espacio finito) |
| A* | $O(b^d)$* | $O(b^d)$ | OK ($h$ admisible) | OK |

Con heuristica admisible, A expande $O(b^{d/\epsilon})$ donde $\epsilon$ depende de la calidad de $h$.

### 7.3 Estimacion Numerica CampusGuard

- Estados totales maximos: $\sum_{i=0}^{4} b^i \approx 1 + 3 + 9 + 27 + 81 = 121$

- BFS expande: $\approx 1 + 3 + 9 = 13$ nodos (hasta $d=2$)

- DFS expande: Hasta 121 en peor caso

- A* expande: 5-17 nodos (guiado por $h$)

---

## 8. Evaluacion de la Heuristica en A*

### 8.1 Impacto en Rendimiento

| Metrica | BFS (sin heuristica) | A* (con $h$) | Mejora |
|---|---|---|---|
| Costo solucion promedio | 4.19 | 2.94 | 30% menor |
| Nodos expandidos (alto riesgo) | 3 | 10-17 | Mas expansion |
| Optimalidad garantizada | Solo costos uniformes | OK Siempre | Teorica |

### 8.2 Analisis de Sensibilidad

La calidad de $h$ depende de:

1. Precision de EFECTIVIDAD_BASE: Valores de literatura vs realidad institucional

2. Granularidad de intervenciones: Mas tipos -> mejor ratio maximo

3. Ventana temporal: 48h restringe opciones, $h$ menos informativa

En casos limite (riesgo CRITICO, ventana agotada), $h(n) \to \infty$ indicando correctamente ausencia de solucion viable.

### 8.3 Conclusion Heuristica

La heuristica costo minimo teorico es admisible y consistente, garantizando optimalidad en A*. Aunque expande mas nodos que BFS/DFS en este espacio pequeno, reduce el costo de la solucion en 30-44%, validando su uso en contextos donde el costo de intervencion (horas tutoria, carga bienestar) es critico.

---

## 9. Repositorio y Codigo

Repositorio GitHub: https://github.com/jeisonmontoya/campusguard-search

Estructura:

```
campusguard-search/
+?? src/
|   +?? aima_search.py      # AIMA search algorithms (adaptado)
|   +?? aima_utils.py       # Utilidades AIMA (sin numpy)
|   +?? campusguard_problem.py  # Formalizacion del problema
|   +?? search_runner.py    # Benchmarking y metricas
+?? benchmark/
|   +?? resultados.json     # Datos crudos
|   +?? tabla_benchmark.md  # Tabla para documento
|   +?? analisis_complejidad.md
|   +?? evaluacion_heuristica.md
+?? docs/
    +?? documento_tecnico.pdf
```

Ejecucion:

```
cd src && python search_runner.py
```

---

## 10. Conclusiones

1. Formalizacion exitosa: El problema CampusGuard se modela como espacio de estados determinista y discreto con $b \approx 3, d \le 3$.

2. Implementacion funcional: BFS, DFS y A* ejecutan correctamente sobre AIMA-Python adaptado, con metricas cuantitativas.

3. A* supera en costo: Reduce costo promedio 30% vs BFS y 44% vs DFS gracias a heuristica admisible.

4. Heuristica validada: Costo minimo teorico es admisible ($h \le h^*$) y consistente, garantizando optimalidad.

5. Escalabilidad: En espacios mayores (multiples estudiantes, mas intervenciones), la ventaja de A* creceria exponencialmente.

---

## Referencias


Barocas, S., Hardt, M., & Narayanan, A. (2023). Fairness and machine learning: Limitations and opportunities. MIT Press.

Congreso de la Republica de Colombia. (2012). Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la proteccion de datos personales.

Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial intelligence: A modern approach (4th ed.). Pearson.

Simon, H. A. (1955). A behavioral model of rational choice. The Quarterly Journal of Economics, 69(1), 99-118. https://doi.org/10.2307/1884852

Tinto, V. (1993). Leaving college: Rethinking the causes and cures of student attrition (2nd ed.). University of Chicago Press.


---

Documento generado automaticamente desde benchmark experimental. Codigo disponible en repositorio GitHub.